

Kép kódolása

Egy $N \times N$ -es színes képet (N kettőhatvány) a következőképpen kódolunk:

- Ha a kép egyszínű, akkor a kódja: 0 szín.
- Ha nem egyszínű, akkor bontuk négy egyforma részre:
 - Ezzel négy kódrészlet áll elő, a kód első jele a jobb oldali 4 számjegyre valamelyike, s ezután a 4 részre alkalmazzuk újra ugyanezt a módszert.

1	2
3	4

Készíts programot, amely egy adott képhez kiszámítja a képet megadó kódhalmazt!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a kép mérete van ($1 \leq N \leq 128$, N kettőhatvány). A következő N sor mindegyikében pontosan N jel van, egy-egy képsor képpontjainak a színe. A színt tetszőleges karakter jelöli.

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába a kép méretét és a kódhalmaz M elemszámát ($1 \leq M \leq N \times N$) kell írni! A következő M sor mindegyikébe egy-egy négyzet alakú tartomány kódját kell írni kód szerint lexikografikusan növekvő sorrendben (lásd a példát)! A kód nem tartalmazhat semmilyen elválasztójelet!

Példa

Bemenet	Kimenet
4	4 1
aaaa	0a
aaaa	
aaaa	
aaaa	
Bemenet	Kimenet
4	4 10
abbb	110a
bbbb	120b
bb77	130b
bb89	140b
	20b
	30b
	4107
	4207
	4308
	4409

Korlátok

Időlimit: 0.1 mp.

Memórialimit: 32 MiB

Pontozás

A tesztek 40%-ában a kép mérete $N \leq 16$